

物理-逻辑耦合网络测度指标与瓦解策略研究

耿梦影¹, 卿枫¹, 范长俊¹, 程光权¹

(1. 国防科技大学大数据与决策实验室, 湖南 长沙 410000)

摘要: 在传统耦合网络的破坏方法中, 不同网络层节点普遍可以映射到现实中被等效破坏。然而, 对于某些特定的耦合网络, 例如以物理电站与指挥关系构成的网络, 其指挥关系节点网是抽象的逻辑概念, 并不具有物理实体, 从而在现实中无法被直接瓦解。目前现有的方法并未充分考虑这类网络中抽象节点的存在及其特性, 基于此, 本文提出一种新的测度指标与瓦解策略。将物理网络层作为实际打击层, 并赋予该层节点不同的属性; 而逻辑网络层作为瓦解测度层, 在不同属性的物理节点遭到瓦解后, 对该层节点的影响会存在差异。通过大量仿真实验, 本文深入研究了逻辑网络的不同类型以及关键参数设置对耦合网络鲁棒性的影响。实验结果进一步揭示, 不同类型的逻辑网络在遭受随机攻击时, 鲁棒性特征差异显著, 随机网络在高攻击概率下具有优势, 而无标度网络在低攻击概率下表现更佳。同时, 网络结构参数对不同网络类型的瓦解效果影响相反, 各网络类型自身的鲁棒性随参数变化呈现出明显波动。采用本文设计的瓦解流程能够让情报通信网的瓦解更具现实性与可操作性, 并为该研究方向提供了一种全新的建模与求解思路。

关键词: 耦合网络; 物理-逻辑网络; 瓦解策略; 测度指标

Research on Assessment Indicator and Disruption Strategy for Physical-Logical Coupled Networks

Mengying GENG¹, Feng QING¹, Changjun FAN¹, Guangqun CHENG¹

(1. Laboratory for Big Data and Decision, National University of Defense Technology, Hunan 410000, China)

Abstract: In traditional methods of disrupting coupled networks, nodes at different network layers can generally be mapped to reality and effectively cracked. However, for specific coupled networks, such as those composed of physical stations and command links, the command nodes are logical concepts and do not have physical entities, making them impossible to directly be cracked in reality. At present, existing methods have not fully considered the existence and characteristics of logical nodes in such coupled networks. Based on this, this paper proposes a new assessment indicator and disruption strategy. Using the physical network layer as the actual attack layer and assigning different attributes to the nodes in this layer, the logical network layer, as the assessment layer, will have different impacts on physical nodes with different attributes after being cracked. Through extensive simulation experiments, this paper delves into the impact of different types of logical networks and key parameter settings on the robustness of coupled networks. The experimental results further reveal that different types of logical networks exhibit significant differences in robustness characteristics when subjected to random attacks. Random networks have advantages under high attack probabilities, while scale-free networks perform better under low attack probabilities. Meanwhile, the impact of network structure parameters on the cracking effect of different network types is opposite, and the robustness of each network type shows significant fluctuations with these parameters change. The use of the disruption strategy designed in this paper can make the attack of intelligence communication networks more realistic and operable, and provide a new modeling and solving approach for deepening the research direction.

Keywords: coupled network; physical-logical network; disruption strategy; assessment indicator

0 引言

在现代化战争中,通信网络至关重要,由于不同通信关系节点之间的信息流并非实体化,进而通信关系节点也很难在现实中进行实际测度^[1]。因此,通信网络作为一种抽象层面的逻辑网络,很难被直接瓦解。而物理设施网络与通信网络往往相互依赖,一旦物理基础设施网络层中的实体节点被破坏,将会直接影响通信效果。针对单层复杂网络的节点破击研究已非常成熟,例如范长俊等学者在 2019 年提出利用机器学习预测节点介数,并作为一种度量节点桥接能力的指标^[2]。在 2020 年 Finder 一文中,其利用机器学习对网络节点进行瓦解,极大提高了网络的瓦解效率^[3]。而对于多层网络的节点破击研究,起步较晚却发展迅速。同时,多层网络具有的特殊结构,使得复杂系统的涌现特征更为明显,不断催生出很多全新的网络结构研究方向^[6]。

以电力-通信耦合网络结构为例,电力系统和通信网络之间具有较强的相互依赖性,电网的中断可能会对通信网络造成严重的负面影响,反之亦然。Kirschen 和 Bouffard 认为,信息基础设施的故障是导致电力系统崩溃的一个关键因素^[4]。Buldyrev 等人提出了网络的扩展模型,网络中的每个节点都具有多个互连链路,且每个节点的互连数量保持一致^[6]。Jia Shao 等人开发了一种网络生成模型,其中节点具有不同数量的互连,且内部链接分布遵循泊松分布^[7]。还有研究提出了内部链接的“常规分配”方法,以显示其相比随机分配会在鲁棒性上具有提升^[8]。上述传统研究多集中于模拟智能电网的级联故障来探索这些模型,同时认为通信节点和物理节点的失效对异质层节点的瓦解效力都可以通过物理方法实现^[8]。

然而在现实中,通信网络节点的损失可能不会直接导致相应电网组件的控制损失,即抽象逻辑层面的通信节点难以在现实层面上进行直接地物理瓦解。缺乏对这些问题的考虑,使得现有研究难以将电力-通信相互依赖网络的瓦解方式应用于实际。基于此,本文提出了一种新的物理-逻辑相互依赖网络的瓦解方式。采用一种全新且合理的方式构建抽象逻辑通信网络层与具象

物理设施网络层连通的耦合网络结构,并对该网络的瓦解方式与瓦解程度测量指标进行设计与定义。通过开展大量仿真实验,揭示了逻辑网络的不同类型以及关键参数设置对耦合网络鲁棒性产生的影响。由此,有效提升了现实情况下对于敌我双方通信网络在现实中有效瓦解的可能性与操作性,对于未来该耦合网络的扩展和规划具有一定的理论研究与应用实践价值。

1 物理-逻辑耦合网络模型

1.1 网络整体结构

以电力-通信耦合网络(Power-Communication Coupled Network, PCCN)为例,其可以在属性上被分为物理层与逻辑层这两个一般层。物理层是实际布线和连接布局(物理信号传输介质),是支撑网络信息传输业务的各种物理连接而构成的网络,例如光缆等传输设备构建的网络;而逻辑层由通信网络表征,是网络设备的虚拟布局,支持数据在设备之间进行网络传输,与设备的物理连接无关^[1]。

Buldyrev 最先提出了“一对一”的上述 PCCN 模型,该模型依据复杂网络理论将电力系统和通信系统抽象为点和边的集合^[5]。之后,一些学者针对不同的实际情况,相继提出了“一对一、一对多、多对多”等多种模型^[7]。本文选择“一对多”的耦合网络,在该双层模式下,将高一级的逻辑网络及其对应的低一级的物理网络分割成若干个子网络。如图 1 所示,橙色为物理网络层,蓝色为逻辑层。其中的节点 3 和 9 等为枢纽节点,节点 1 和 2 等为过渡节点,相关节点的属性将在后文进行详细阐述。

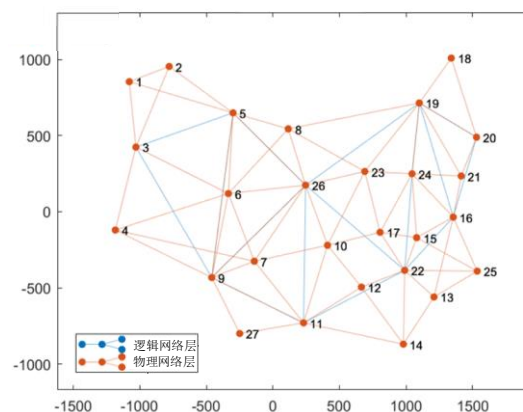


图 1 物理-逻辑耦合网络示意图

1.2 物理（电力设施）网络层模型

以电力网络为例，其中电站的数量远多于逻辑层中的抽象节点。而电站主要承担着实体信号的传输，将各电站之间的高压输电线路等效为边。则电力网络可表示为 $G_p = (V_p, E_p)$ ，其中， $V_p = \{v_{p1}, v_{p2}, \dots, v_{pn}\}$ 为节点集合， n 为电力节点的数量， E_p 为网络中连边的集合^[13]。进一步，本文对每一个电力节点增加一个区分属性，即 $v_{pn} = (x_{pn}, y_{pn}, z_{pn})$ ，其中， (x_{pn}, y_{pn}) 为节点的二维坐标，而 z_{pn} 的定义如下：

$$z_{pn} = \begin{cases} 1, & \text{若 } v_{pn} \text{ 为枢纽节点} \\ 0, & \text{若 } v_{pn} \text{ 为过渡节点} \end{cases} \quad (1)$$

因此，电力层节点按照属性被分为两类，一类是与抽象逻辑层节点直接连接的枢纽节点，它们除了负责承担电信号的传输，也是建造通信基站的重要地点，属性标记为 1。另一类是与抽象层节点没有直接联系的过渡节点，只负责承担传输电信号，属性标记为 0。

1.3 逻辑（指挥通信）网络层模型

本文将通信网络层抽象为无向无权图，表示为 $G_c = (V_c, E_c)$ 。其中， $V_c = \{v_{c1}, v_{c2}, \dots, v_{cm}\}$ 为逻辑网络层的节点集合， m 为节点的总数^[14]。 $v_{cm} = (x_{cm}, y_{cm})$ 该节点的二维坐标。根据结构特点可知，每一个逻辑通信层节点 v_{cm} 坐标，都会与物理电力层中一个 $z_{pn} = 1$ 的节点相对应。

2 网络瓦解测度与策略

2.1 瓦解测度

对于网络攻击的测度指标，本文拟衡量整体网络的通信效果，以逻辑网络层为标准，进而对该网络层在整体攻击结束后的网络完整性进行准确计算。

首先，网络的最大连通片，即一个网络受到攻击后，剩余节点构成的所有子网络中节点数最多的子网络被称为“最大连通片”^[19]。当网络不断地受到外界破坏后，其最大连通片的规模也会相应地改变，其在一定程度上可以反映网络内部结构的变化，具体定义如下：

$$M = \frac{N'_{All}}{N} \quad (2)$$

式中的 N'_{All} 和 N 分别为攻击结束后残余网络中最大连通片的节点数，以及原网络中最大连通片的节点数。 M 越大，则表明该网络在抵抗攻击时的鲁棒性越强。

在计算得到式（2）中的比值后，本文基于逻辑网络层的攻击效率来衡量最终的攻击效果。该方法是由 Gao 等人所提出的^[20]，其主要被用来衡量网络的脆弱性，即每种攻击策略下的攻击效率函数如下：

$$F(j) = \sum_{i=1}^n (1 - M_j(i)) \quad (3)$$

其中， j 代表不同的攻击策略， i 代表每种策略下对应的攻击次数。 $(1 - M_j(i))$ 表示第 j 种攻击策略在第 i 次攻击时耦合网络的崩溃程度， $F(j)$ 则代表第 j 种攻击策略进行 n 次攻击后的脆弱性大小总和。 $F(j)$ 越小，即表明该攻击策略对耦合网络的攻击效果越差。

由以上可知，在衡量网络整体的瓦解效果时，可以通过计算逻辑网络层的最大连通片比值进行毁损程度的评估。同时，采用不同的攻击方式对整体网络进行重复攻击，进一步比较逻辑网络层的攻击效率以找到最佳的攻击策略。

对于加权的耦合网络模型而言，物理网络层中连边的权重可表示该线路上的信息容量。因此，对于攻击测度指标的设计，可以考虑融合富裕度进行综合度量。即假设在物理网络层中，初始存在的路径数为 NP ，路径上信息的总容量为 M 。针对该耦合网络整体攻击结束后，物理网络层中剩余的路径数为 NP_1 ，剩余的路径总容量为 M_1 ，则富裕度可定义为：

$$P_{richness} = \alpha \frac{NP - NP_1}{NP} + \beta \frac{M - M_1}{M} \quad (4)$$

其中，权重参数 α 与 β 的和为 1，且取值均大于 0。对有容量的网络，可以考虑将攻击效率和富裕度联合考虑，当遭到第 j 种打击策略时，考虑连边容量的网络的瓦解测度指标可以定义为：

$$R_{rank} = F(j) - P_{richness}(j) \quad (5)$$

其中， R_{rank} 值越小，则表明该耦合网络结构越具有鲁棒性。具体来说，即对于给定的网络结构而言，攻击效率越小，富裕度越大，则该网络结构在抵抗攻击时的鲁棒性越强。

2.2 瓦解策略

在网络结构模型构建后，需要进一步考量如何对该网络进行有效地攻击。由于逻辑通信网络中的节点与连通是抽象层面的，难以将打击准确地映射到实体上，因此对该耦合网络进行攻击时，只针对物理层面的节点执行选择与删除操作。该耦合网络需满足的前提条件是，所有的逻辑节点，

都能在其对应的物理层中找到相关的枢纽节点。并且在初始网络中,存在路径可达的逻辑节点对,因此其在对应的物理层也必然存在可达路径。当物理层中某节点被瓦解后,其所对应的物理网络层的连边将全部删除。同时,在剔除物理节点时,需要进一步考虑该节点在公式(1)中的 z 属性,即判断是枢纽节点还是过渡节点,其对于逻辑层节点的影响将具有一定的差异。

2.2.1 瓦解枢纽节点

若移除物理层中的节点 $v_{in} = (x_{in}, y_{in}, 1)$ 和逻辑层节点有直接连接,即枢纽节点,则在物理层删除该节点及其所有连边后,也将同时删除与之相对应的逻辑层节点以及该节点的所有连边。具体来说,由于物理层中枢纽节点的失效,会直接导致通信层面该信号节点的失效,如图2所示。

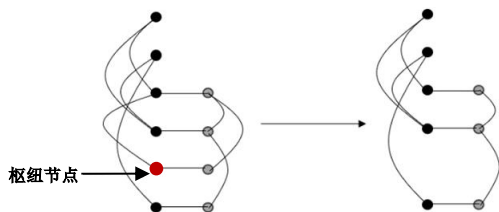


图2 移除枢纽节点示意图

2.2.2 瓦解过渡节点

若移除的节点 $v_{jn} = (x_{jn}, y_{jn}, 0)$ 只是承担电信号传输,即过渡节点,则首先在物理层删除该节点及其所有连边。之后需要进一步判断,原本在逻辑层和物理层都存在路径的节点对中,由于该节点的缺失,有哪些节点对在物理层上不再互通。同时,这些节点对在逻辑层面的连通也将被阻断。

在具体进行逻辑节点对的阻断操作时,分两种情况,一种是逻辑层中两节点之间有且只有一条直接的连边,此时可以通过删除该节点对之间的连边进行阻断;另一种是逻辑层中两节点之间需要通过中间节点相连通,此时删除物理层中过渡节点后,若阻断了经过中间节点与选定逻辑节点对某一个节点之间的连通时,即可保证该逻辑节点对之间的连通性也被阻断,如图3所示。

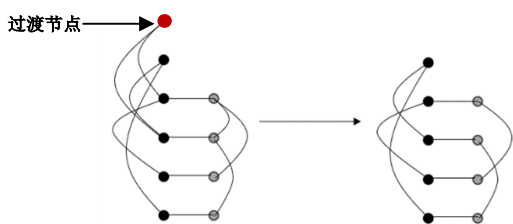


图3 移除过渡节点示意图

3 实验结果分析与讨论

3.1 实验数据

在进行实验数据准备阶段,主要涉及不同的逻辑网络类型及其节点数和连接模式的设定。本文设计涵盖了三种不同类型的逻辑通信网络,即ER随机网络、BA无标度网络和Power-Law无标度网络(SF网络)。针对每一种类型的网络,本文由设计了五组不同的节点数进行实验对比。

在物理网络建模时,本文需要结合耦合的逻辑网络结构层给出限制。首先,基于现实情况,物理网络中的节点数远多于逻辑网络,因为除了与逻辑网络节点有直接连接的枢纽节点外,还需要有足够数量的过渡节点才能确保能量顺利传输。因此,本文拟设定物理网络节点数为逻辑网络的两倍,该值可根据情况进行调整。其次,在确定物理网络中的路径时,需要保证逻辑网络层上路径可达的节点对,在物理网络层有对应的枢纽节点且枢纽节点间同样路径可达。最后,在确保这两个前提条件后,本文采用随机生成边的方式,进而增强物理网络的连通性。两层的层间连接,由逻辑网络层中的节点与物理网络层中的枢纽节点一一对应。

对于网络中节点参数的设定,逻辑网络层中的节点数分别设置为20、30、40、50、60个,则对应的物理网络层中的节点数为其两倍。对于每一组节点数相同的逻辑网络层,网络生成方式为:平均度分布在5-25之间,k取值每增加5生成一个ER随机网络。单次连接边数 m 在2-10间, m 每增加2生成一个BA无标度网络。幂律度分布 γ 在2-3之间,每增加0.25生成一个Power-Law无标度网络。

Power-Law无标度网络中,节点间连接方式通常是模拟幂律分布的度序列来生成。这种网络的度分布服从幂律分布,即只有少数节点拥有非常高的度值,而大多数节点的度值较低。这意味着网络中存在少数的“超级节点”,它们具有极大的影响力。

BA无标度网络则采用的是“优先连接”机制,其度分布也服从幂律分布,但其分布形态更为平缓。相比之下,BA网络中的超级节点数量要少于Power-Law分布的网络。

3.2 实验方法与环境

针对物理网络层,本文定义枢纽节点和过渡

节点遭到瓦解的概率一致，且瓦解后直接失效。首先以随机选择方式，按设定的参数比例 ρ 瓦解掉物理网络层中的某些节点。

其次，物理网络层节点在被选择摧毁后，整体网络结构将按照本文第二章节所提出的相应失效过程被随之破坏。本文拟通过可视化逻辑网络的毁伤程度折线图对实验进行相关的分析。折线图的横轴坐标 ρ ，取值范围在 0.2 到 1.0 之间，表示随机攻击每个物理层节点的概率为 $1-\rho$ 。纵轴坐标 μ 表示的是攻击效率函数 $F(j)$ ，即逻辑网络被瓦解后的连通程度与原先连通程度的比值。

接着，对每一个网络层执行 $t=6$ 次完整的攻击流程后，取 6 次的平均值进行计算并可视化。通过对 ER 模型、BA 模型以及 SF 模型开展大量的攻击仿真实验，观察在不同攻击概率、不同类型下的逻辑网络所展现出的鲁棒性差异。

最后，本文的仿真实验代码及环境搭建均利

用 Anaconda 中的 Python 完成，确保了仿真实验的可复现性和环境的一致性。

3.3 实验结果与分析

3.3.1 网络类型的影响

为了深入探究不同逻辑网络类型对于网络攻击的影响，本文分别选取并构建 ER、BA、SF 三种不同的逻辑网络模型。同时针对每种网络，分别设置网络节点数为 20、30、40、50 和 60，对应图 4 (a) 至 (e)，以此进一步分析网络的规模对攻击的影响。

如图 4 所示，详细展示了在不同网络类型及规模下遭受攻击后的瓦解程度。首先从瓦解效果中可以总体看出，本文设计的瓦解指标和瓦解策略是合理且有效的，即随着物理层瓦解比例 ρ 的提升，各类型逻辑网络的整体破坏程度也随之增大，能够显著区分不同网络类型及相关参数下的差异。

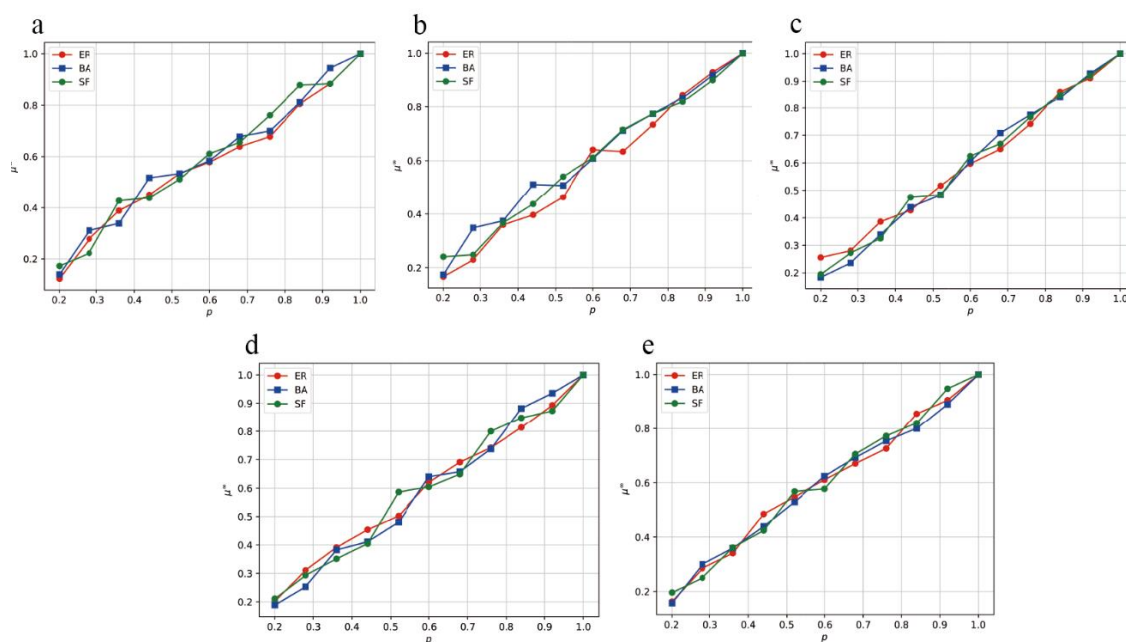


图 4 不同逻辑网络类型的瓦解对比

对于实验中设置的不同节点数和攻击比例，ER 随机网络与 BA、SF 这两种无标度网络在本文设计的瓦解方式下效果差异显著，而后两种无标度网络之间效果差异不大。随着逻辑网络节点数的增大，同一攻击比例下，网络的瓦解程度相对在减小。而对于同一类型的逻辑网络，物理网络层的攻击比例越高，其毁损程度也越大。

具体来说，ER 随机网络在攻击概率为 0.6 至 0.7 时，该类型网络相较于其它两种网络的鲁棒

性开始出现显著变化。当 $\rho < 0.6$ 时，ER 随机网络的鲁棒性总体小于两种无标度网络的鲁棒性，而当 $\rho > 0.7$ 时，ER 随机网络的鲁棒性优于两种无标度网络。

基于以上分析，随着攻击物理网络层节点的比例提升，ER 随机网络的鲁棒性优势愈发明显。同时发现，在高攻击比例下，ER 随机网络的结构会展现出更强的抗毁性。因为随机网络中，节点的度分布具有很强的随机性，而两种无标度网

络中节点的度分布差异很大,随着瓦解比例的增大,无标度网络中更多的小度节点将被删除,相比随机网络会使其整体毁伤的边际效益降低。

3.3.2 网络参数的影响

在构建上述不同类型的逻辑网络时,通常涉及网络的关键参数,例如度分布、连边规模、度指数等。为了进一步探究这些参数对网络瓦解效果的影响,本文开展了系统性地设计与实验。

在节点数同为 60 的不同类型逻辑网络中,首先设置平均度分布指数 k 分别为 5、10、15、20、25,以此对 ER 随机网络进行构建;在单次连接边数 m 分别为 2、4、6、8、10 的条件下,构建 BA 无标度网络;服从幂律度分布指数 γ 为 2、2.25、2.5、2.75、3,分别对 Power-Law 无标度网络进行构建。

如图 5 (a) 至 (c) 所示,分别为 ER、BA、SF 三种逻辑网络在上述参数条件下的实验效果。首先,从总体趋势可以对本文设计的瓦解指标和瓦解策略进行合理且有效地验证。而不同类型的逻辑网络在其对应的物理网络遭受随机攻

击时,表现出不同的鲁棒性特征。

具体来说,ER 随机网络在高攻击比例下具有显著优势,而两种无标度网络在低攻击比例下表现更佳。对于 ER 随机网络,随着平均度分布参数的增大,逻辑网络的抗毁性呈现先增强后减弱的趋势,且在 k 指数为 15 附近最具有鲁棒性。对 BA 无标度网络进行观察,单次连接边数的增加使得逻辑网络的抗毁性先减弱再增强,且当连边数 m 在 6 附近时,逻辑网络的结构最脆弱。对 SF 无标度网络而言, γ 指数的增加同样使得逻辑网络的抗毁性先减弱后增强。通常现实生活中无标度网络的 γ 指数取值为 2,而在本文采取的攻击方式下, γ 取值同样为 2 时, SF 网络在几种网络类型中具有最强的鲁棒性。

基于以上分析,同一逻辑网络在相同的瓦解比例下,会受到网络结构参数调整的影响。由此说明,在现实耦合网络中,可以通过调整逻辑网络的结构参数,有效抵抗物理层网络瓦解对其造成的影响。

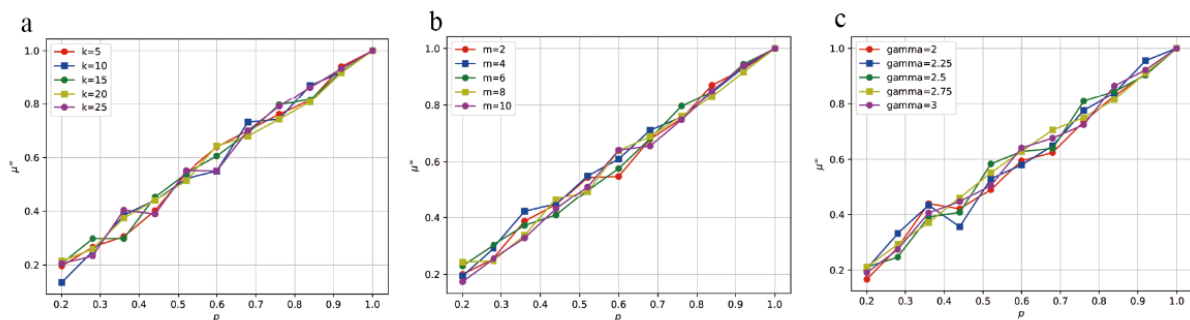


图 5 不同逻辑网络参数的瓦解对比

以上的实验研究结果,为理解和设计具有高鲁棒性的通信网络提供了充分的实验依据,并对未来的网络设计和优化提供了有效的参考。通过对实验准备的严格设计和对实验结果的深入分析,本文的研究不仅增强了网络科学领域的理论基础,也为实际的网络系统设计和安全防护提供了实践指导。

4 总结与展望

本文探究了现代化战争中物理-逻辑耦合网络的特征、构建及其瓦解方式,并创新地提出了一种新的耦合网络的瓦解测度与瓦解策略。首先,将逻辑通信层作为评估指标层,将物理通信层作为实际打击层,以此准确设计并定义

了相应的瓦解效果测度指标与新的瓦解方式。其次,本文开展了大量仿真实验,详细探究由不同类型逻辑网络形成的耦合网络结构在瓦解后的鲁棒性差异,并且通过设置不同的网络结构参数对同一类型逻辑网络的鲁棒性进行了对比研究。最后,本文根据理论与实验分析,进一步验证了指标定义与瓦解策略的有效性,同时在物理层节点受到高比例攻击时,逻辑层采用随机网络相比无标度网络更具抗毁性。

在未来的研究中,本文将进一步深化对网络结构脆弱性的理解与定义,通过设计并引入更为合理且精确的网络动态行为分析方法,详细探索网络在面临复杂攻击模式时的响应机制。此外,本文将综合考虑网络节

点间的相互作用以及信息传播路径,以实现在网络级联失效情况下更加准确地预测与控制。

针对本文提出的瓦解策略,可以结合先进的计算模型和算法优化,以适应不断演变的网络环境和攻击手段。同时,通过模拟和分析更大规模和更多样化的网络结构,将进一步验证策略的普适性和有效性。最后,拓展迁移至生物网络、社交网络以及金融网络等不同领域的研究中,以期各领域的网络系统提供更为全面与深入的安全防护策略。

参考文献

- [1] Wang, Zhuo yang; Chen, Guo; Liu, Long; Hill, David J. Cascading risk assessment in power-communication interdependent networks [J]. *Physical A*, 2020, 540: 120496.
- [2] Fan, Changjun; Zeng, Li; Ding, Yuhui; Chen, Muhao; Sun, Yizhou; Liu, Zhong. Learning to identify high betweenness centrality nodes from scratch: A novel graph neural network approach [J]. *ACM*, 2019. 559-568.
- [3] Fan, Changjun; Zeng, Li; Sun, Yizhou; Liu, Yang-Yu. Finding key players in complex networks through deep reinforcement learning [J]. *NATURE MACHINE INTELLIGENCE*, 2020, 2(6): 317-324.
- [4] Bouffard, François; Kirschen, Daniel S. Centralized and distributed electricity systems [J]. *Energy-Policy*, 2008, 36(12): 4504-4508.
- [5] BULDYREV S V, PARSHANI R, PAUL G, STANLEY HE, et al. Catastrophic cascade of failures in interdependent networks [J]. *Nature*, 2010, 464: 1025-1028.
- [6] Jia Shao; Sergey V. Buldyrev; Shlomo Havlin; H. Eugene Stanley. Cascade of failures in coupled network systems with multiple support-dependent relations [J]. *Physical Review E*, 2010, 83(3): 036116.
- [7] Shao J, Buldyrev S V, Havlin S, et al. Cascade of failures in coupled network systems with multiple support dependence relations [J]. *Physical Review E Statistical Nonlinear & Soft Matter Physics*, 2011, 83: 1127-1134.
- [8] Xing Jichao, Chen Chuxiang, Zhu Zhaoliang, Li Yan. Research on cascading failure of two-layer dependent networked command information system [J]. *Control and Decision*, 2020, 35: 3017-3025.
- [9] Cui Qiong, Li Jianhua, Wang Peng, Ran Haodan. Research on cascading failure of command information system double-layer coupled network model [J]. *Journal of Harbin Institute of Technology*, 2017, 49(5): 100-108.
- [10] Shen Di, Li Jianhua, Xiong Jinshi, Zhang Qiang, Zhu Rui. A cascading failure model of two-layer complex networks based on the intermediate number [J]. *Complex Systems and Complexity Science*, 2014, 3: 12-18.
- [11] Abdorasoul Ghasemi; Hermann de Meer. Robustness of Interdependent Power Grid and Communication Networks to Cascading Failures [J]. *IEEE Transactions on Network Science and Engineering*, 2023, 10(4): 1-12.
- [12] Shu Nan. Research on Power Communication Coupled Network Model and Vulnerability [D]. North China Electric Power University, 2023.
- [13] Fan Bing, Tang Liangrui. Vulnerability analysis of power communication network [J]. *Journal of China Electrical Engineering*, 2014, 7: 1191-1197.
- [14] X. Chen, H. Dinh, and B. Wang, Cascading failures in smart grid—Benefits of distributed generation, in *Proc. 1st IEEE Int. Conf. Smart Grid Comm*, Oct. 2010, pp. 73-78.
- [15] M. Chertkov, F. Pan, and M. G. Stepanov, Predicting failures in power grids: The case of static overloads [J]. *IEEE Trans. Smart Grid*, 2011, 2(1): 162-172.
- [16] P. Derler, E. A. Lee, and A. Sangiovanni-Vincentelli, Modeling cyber physical systems, *Proc. [J] IEEE*, 2012, 100(1): 13-28.

- [17] S. N. Dorogovtsev and J. F. F. Mendes, Evolution of Networks: From Biological Nets to the internet and WWW. London, U.K.: Oxford Univ.Press, 2003.
- [18] J. Gao, S. V. Buldyrev, S. Havlin, and H. E. Stanley, Robustness of a network of networks [J]. Phys. Rev. Lett., 2011, 107(19): 195701-195705.
- [19] R. Pfitzner, K. S. Turitsyn, and M. Chertkov, ‘Controlled tripping of overheated lines mitigates power outages, in Proc. CoRR, Apr. 2011, pp. 1-9.
- [20] J. Shao, S. V. Buldyrev, S. Havlin, and H. E. Stanley, Cascade of failures in coupled network systems with multiple support-dependent relations [J]. Phys. Rev. E, 2011, 83: 1-9.
- [21] Z. Wang, A. Scaglione, and R. J. Thomas, Generating statistically correct random topologies for testing smart grid communication and control networks [J]. IEEE Trans. Smart Grid, 2010, 1(1): 28-39.
- [22] Gao X., Peng M., Chi K.T. Cascading Failure

Analysis of Cyber Physical Power Systems Considering Routing Strategy [J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems, 2023, 70(1):136-140.

作者简介

耿梦影, 女, 硕士, 主要研究方向为多层网络、复杂网络。

E-mail: gengmengying@nudt.edu.cn

地址: 湖南长沙德雅路109号

卿枫, 男, 博士, 主要研究方向为复杂网络、网络传播学。

E-mail: qf@nudt.edu.cn

地址: 湖南长沙德雅路109号

范长俊, 男, 副教授, 博士, 主要研究方向为图神经网络、复杂网络。

E-mail: fanchangjun@nudt.edu.cn

地址: 湖南长沙德雅路109号

程光权, 男, 研究员, 博士, 主要研究方向为图神经网络、强化学习。

E-mail: fanchangjun@nudt.edu.cn

地址: 湖南长沙德雅路109号